

El IES Julián Marías se ha embarcado en un proyecto de pilotaje de drones, junto al IES Virgen del Espino de Soria y el IES Claudio Moyano de Zamora, para ello, han incluido a miembros de distintos departamentos. Al departamento de informática del IES Julián Marías le han encargado realizar una aplicación de registro de vuelos de drones.

Tu tarea es realizar una aplicación para Android en Kotlin con los siguientes requisitos (RA2):

1. Debe tener una **actividad 1** con los siguientes elementos:
 - a. Lista interactiva con los siguientes datos de cada instituto: **(1 punto)**
 - i. Nombre.
 - ii. Logo del centro.
 - iii. Teléfono.
 - b. Logo del centro seleccionado. Será una imagen que al pulsarla me llevará a la actividad 2. La primera vez aparecerá sin logo. Luego será el logo del centro de origen que he elegido en la sesión anterior. **(1 punto)**
 - c. Teléfono del centro. Si se pulsa se debe dar la opción de con qué aplicación llamar, si existe más de una **(0,5 puntos)**
2. La **actividad 2**, tendrá dos fragment y dos botones, uno de guardar y otro de ver viajes:
 - a. El primer fragment: tendrá un spinner para seleccionar el destino del dron, que será uno de los otros dos institutos. El spinner contendrá el logo de los centros no seleccionados previamente. Además, aparecerá una distancia en km en línea recta entre el origen y el destino, que originalmente será 0. **(0,5 puntos)**.
 - b. El segundo fragment contendrá un mapa centrado en un marcador centrado en el instituto seleccionado en la actividad 1. **(0,5 puntos)**
 - c. Al seleccionar el destino en el spinner:
 - i. Aparecerá un segundo marcador en **otro color**, con el segundo centro. **(0,5 puntos)**
 - ii. Se actualizará la distancia en km entre los dos puntos, que deberá ser calculada según la fórmula de Havervesine(Leer nota). Este cálculo deberá realizarse de manera asíncrona utilizando una corrutina. **(1 punto)**
 - d. El botón guardar permitirá guardar un log de la planificación del viaje, donde se almacenará el origen, el destino y la fecha y hora del viaje (hh:mm:ss) en una BBDD SQLite. **(0,5 puntos)**
 - e. El botón ver viajes nos llevará a una tercera actividad.
3. La **actividad 3** contendrá un listado, un botón borrar, un botón modificar y un botón volver:

- a. Un listado de viajes, indicando fecha y hora de realización, origen y destino. Se podrá seleccionar cualquiera de las filas. **(0,5 puntos)**
 - b. El botón borrar permitirá borrar el elemento seleccionado. **(0,5 puntos)**
 - c. El botón modificar permitirá modificar el viaje seleccionado, volviendo a la actividad 2, actualizando por tanto la fecha y hora, así como modificar el destino, pero no el origen. **(1 punto)**
 - d. El botón volver permitirá volver a la actividad 2.
4. Todas las operaciones del CRUD deben informarse al usuario con un toast **(0,5 puntos)**
 5. Cuando se borre un viaje, deberás lanzar una notificación al usuario, que al pulsarla abrirá la aplicación en la actividad 1 **(1 punto)**.
 6. La primera vez que creo la aplicación, debe crearse la BBDD. **(1 punto)**

Se nos pide una ampliación de la aplicación para integrar elementos multimedia (RA3):

1. La primera vez que se abra la aplicación nos mostrará un vídeo obtenido de una url de un ejemplo de vuelo de drones antes de que aparezca la pantalla principal. **(3 puntos)**
2. El vídeo podrá pararse, avanzar, silenciar o avanzar rápido. **(3 puntos)**
3. Cuando se guarda el viaje, se permitirá adjuntar una fotografía, que se almacenará en la memoria del teléfono (no en la BBDD). **(4 puntos)**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con un funcionamiento y codificación correcta de las clases y métodos de los proyectos, aplicación adecuada del paradigma de orientación a objetos y de herencia, suficientes comentarios al código, nombres de variables y de métodos identificativos, la calificación será la expuesta en el enunciado.

Requisito	Puntos	Puntuación Obtenida
Actividad 1		
1a. Lista interactiva (Nombre, logo, teléfono)	1.0	
1b. Logo del centro seleccionado (imagen que redirige a la actividad 2; muestra logo según sesión)	1.0	
1c. Teléfono del centro con opción de elegir aplicación para llamar	0.5	
Actividad 2		
2a. Primer fragment: Spinner para seleccionar destino (con logos) y muestra inicial de distancia (0 km)	0.5	
2b. Segundo fragment: Mapa centrado en el marcador del instituto seleccionado en la actividad 1	0.5	
2c(i). Al seleccionar destino: aparición de un segundo marcador (en otro color)	0.5	
2c(ii). Actualización de la distancia (km) entre ambos puntos usando la fórmula de Haversine con corrutina	1.0	
2d. Botón guardar: registra en la BBDD SQLite (origen, destino, fecha y hora en formato hh:mm:ss)	0.5	
2e. Botón ver viajes: navega a la Actividad 3	0.0	
Actividad 3		
3a. Listado de viajes (fecha y hora, origen y destino; permite seleccionar cualquier fila)	0.5	
3b. Botón borrar: elimina el viaje seleccionado	0.5	
3c. Botón modificar: permite modificar el viaje seleccionado (regresa a la Actividad 1, actualizando fecha/hora y destino; origen no se modifica)	1.0	
3d. Botón volver: regresa a la Actividad 2	0.0	
Operaciones adicionales		
4. Mostrar un Toast informando cada operación del CRUD	0.5	
5. Al borrar un viaje, lanzar una notificación que al pulsarla abre la aplicación en la Actividad 1	1.0	
6. Creación inicial de la BBDD al instalar la aplicación	1.0	
Total	10	

RA3:

Requisito	Puntos	Puntuación Obtenida
1. Vídeo desde url.	3.0	
2. Controles vídeo	3.0	
3. Fotografías en disco.	4.0	
Total	10	